퀀트 · 트레이딩 시스템 포트폴리오

# 김태형

TaeHyeong Kim

## 수익률의 가정을 하나씩 검증했습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정
xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io

K-Closing Alpha는 비용을 뺀 수익과 전략 선택 편향, Crypto Pilot은 체결·증거금·강제청산 규칙을 반영한 계좌 시뮬레이션을 다룹니다.

### 프로젝트

**01 K-Closing Alpha** 개인 진행 중

비용 반영 후에도 남는 알파를 검증한 종가매매

**+31.27bp**
하루 평균 순수익 (운영 전략, 비용 차감 후)

**2.57**
샤프지수 (수익 대비 변동)

**118개**
비교한 전략 수

**02 Crypto Pilot** 개인 진행 중

체결·증거금·강제청산을 재현한 선물 계좌 시뮬레이터

**+212.7%**
연평균 수익률 (복리, 수수료·펀딩비 반영, 2026-10-10 실행)

**-51.2%**
최대 낙폭 (고점 대비 최대 하락)

**0회**
강제청산 (5년 6개월 시뮬레이션)

**03 MT ETF King 2026** 개인 진행 중 보조

목표 도달 확률로 평가한 대회 전략 연구, 채택 기준 미통과로 연구용 분류

**7.77%**
8주 +30% 이상 비율 (단순 보유 2.54%, 실효 표본 약 58개)

**-21.56%**
최악 5% 구간 평균 손실 (단순 보유 -15.09%)

**04 ETF-Manager** 개인 보조

세금 반영 장기 적립식 자산배분 연구

**24.7%**
일반계좌 세후 실질 연수익률

**QQQ 90% + SCHD 10%**
연금저축 채택 구성

> **도움말**
>
> 모든 수치에 측정 방식을 표시했습니다. 실계좌 수익과 수상(Emori 팀 논문 제외)은 싣지 않았습니다. 대회 순위는 종료 후 확정된 비공개 리더보드 기준이고, 아직 결과가 나오지 않은 대회는 점수를 싣지 않았습니다. 근거는 각 저장소 README에 있습니다.

# K-Closing Alpha

개인 · 진행 중

장 마감 직전 정보로 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 퀀트

15:20에 볼 수 있는 정보만으로 종목 점수를 매기고, 상위 3종목을 종가에 사서 다음 날 시초가에 파는 전략을 연구하고 자동 실행 구조를 만들었습니다. 수익률보다 숫자가 부풀려질 곳을 먼저 막았습니다. 미래 정보 차단, 비용 반영, 검증, 중복 주문 방지를 프로그램 규칙으로 고정했습니다. 실거래 기록은 없고 2026.10.12부터 모의투자로 운영 경로를 리허설 중입니다.

기간 2025.12 ~ 진행 중

역할 데이터 수집, 예측 모델, 검증, 주문 실행 단독 설계·구현

기술 Python · LightGBM · pandas · PyArrow(Parquet) · aiohttp · pydantic · pytest · systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/k-closing-alpha

| 일평균 순수익 | 샤프지수(수익 대비 변동 크기) | 비용 민감도 | 검증한 전략 수 |
|---|---|---|---|
| **+31.27bp** | **2.57** | **4칸까지 이익** | **118개** |
| 운영 전략(LGBM 상위 3종목 균등 가중), 886거래일(2023-01~2026-09), 연구 문서 §7 기준 (1bp=0.01%) | 같은 전략의 최대낙폭(고점 대비 최대 하락) 25.03% | 왕복 호가 비용을 1·2·3·4·6칸으로 바꿔 시험, 6칸에서 손실(-5.88bp) | 연구 문서의 백테스트 표 기준 |
| 백테스트 | 백테스트 | 백테스트 | 백테스트 |

## 구조




15:20 수집부터 다음 날 시초가 청산까지

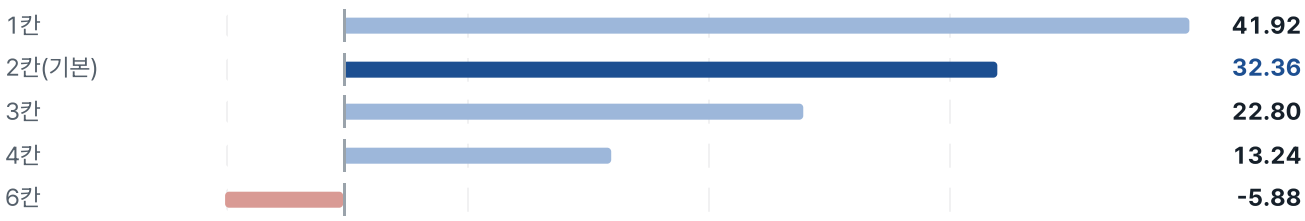
## 사례

CASE 01

### 호가 한 칸 비용이 큰 종목은 순위 매기기 전에 제외

**P 문제** 점수 상위에 호가 한 칸 폭이 큰 저가주가 몰립니다. 한 칸이 가격의 0.2~0.5%인 종목은 세금과 체결 가격 차이를 빼면 손실입니다.

**왕복 호가 비용을 올렸을 때 일평균 순수익** bp/일 (1bp=0.01%) 백테스트




886거래일 백테스트, 연구 문서 3절 EDGE-24~28, 기본 가정은 2칸, 비용 조건만 바꾼 시험

**A 분석**

- 비용 상한 6·9·15bp와 상한 없음을 비교하면 15bp의 샤프지수가 가장 높음(2.88), 운영 값은 12bp로 정했고 문서는 7.5bp 대비 후보가 2.6배로 늘어난다고 기록
- 다만 12bp 균등 가중의 단독 행이 연구 문서에 없어, 상한 선택은 같은 조건의 비교로 확정하지 못함

**A 실행**

- 가격대별 호가 단위 표로 '호가 한 칸 ÷ 현재가'를 계산해 0.12% 초과 종목은 순위 전에 제외
- 거래세는 날짜별 세율표, 수수료는 증권사 우대율을 적용하고 상한가 근처 종목도 같은 규칙에 포함

**R 결과**

왕복 비용이 1칸에서 6칸으로 늘면 일평균 순수익이 +41.92bp에서 -5.88bp로 내려가, 4칸까지 이익이고 6칸에서 손실입니다. 비용 상한 12bp는 운영 값이지만 선택 근거는 조건이 섞인 비교입니다. 백테스트

CASE 02

## 평가 구간 겹침을 없앤 검증과 교체 심사로 우연히 좋은 모델 차단

**P 문제**

정답 기간이 겹치는 데이터를 무작위로 나누면 학습과 평가가 섞입니다. 118개 전략 중 우연히 좋은 것을 고를 위험도 있습니다.

| 28개 | 7개 | 앞뒤 1구간 | 0.95 · 20일 |
|---|---|---|---|
| 분할: 8구간 중 2구간을 시험용으로 조합 | 독립 평가 경로 | 시험 구간 인접 구간을 학습에서 제외해 겹침 방지 | 매주 새로 학습한 모델은 최근 20거래일 순위가 기존 모델과 0.95 이상 일치해야 운영 |

**A 분석**

- 시간순 단순 분할은 평가 경우가 1개뿐이라 운에 좌우돼 제외, 조합 분할로 평가 경우를 늘림

**R 결과**

기준 미달 모델은 운영에 못 올라갑니다. 118개 중 고른 결과라 선택 편향은 남고, 보정 결과는 제시하지 않습니다.

### 한계

- 수익 수치는 모두 백테스트이고, 실계좌·모의투자 손익 기록은 없음 (모의투자는 운영 경로 리허설 단계)
- 118개 중 고른 결과라 실제 성과는 더 낮을 수 있음. 대표 수치 (+31.27bp)는 운영 전략 기준이고, 연구 문서의 +34.58bp는 12bp 상한에 역틱 가중을 더한 연구용 변형이라 운영 경로에는 해당 가중이 없음
- 연구 문서 안에 불일치가 있음: 2틱 조건의 두 표가 +34.58bp와 +32.36bp를 모두 샤프 2.73으로 적고, 비용 상한 비교의 조건이 섞여 있음
- 연구 문서가 저장소 밖에 있고 원본 데이터가 없어 재검증과 재현이 어렵고, 비용은 내 계좌 수수료 기준

# Crypto Pilot

개인 · 진행 중

바이낸스 선물 전략 검증과 모의 자동 매매

바이낸스 무기한 선물의 백테스트부터 24시간 자동 매매까지 한 저장소에서 다룹니다. 미래 정보 사용, 체결 비용, 강제청산, 반복 시험으로 생기는 착시를 줄였습니다. 자동 매매는 모의 모드이며 모든 수익률은 과거 데이터 재현 시뮬레이션입니다.

기간 2026

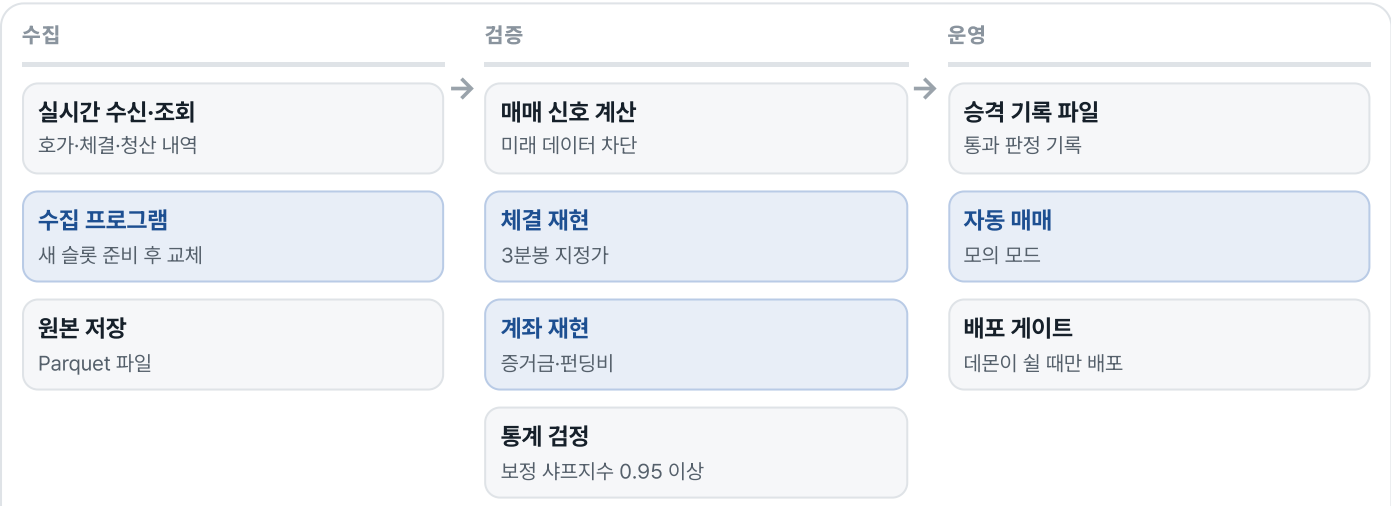
역할 검증 시뮬레이터, 24시간 수집·모의 매매 프로그램, 배포 운영 단독 구현

기술 Python · pandas · PyArrow · asyncio · aiohttp · ccxt(시세 조회) · Pydantic · LightGBM · Docker Compose · GitHub Actions · pytest

저장소 github.com/KTHYEONG/crypto-pilot

| $1,000 계좌 시뮬레이션 연평균 수익률(복리) | 최대 낙폭(고점 대비 최대 하락) | 강제청산 | 승격 판정 보정 샤프지수(DSR) |
|---|---|---|---|
| **+212.7%** | **-51.2%** | **0회** | **0.9988** |
| 과거 데이터 재현, 2021-04 ~ 2026-10(확인용 구간 포함), 2026-10-10 실행, 지정가, 수수료·펀딩비·증거금 반영. 11-08 재실행(2022-07 ~ 2026-10)은 +239.6% | 같은 2026-10-10 실행, 3분 단위 가격 흐름 기준. 11-08 재실행은 -45.8% | 같은 시뮬레이션, 심볼별 유지증거금 규칙 반영 | 시도 128회를 반영해 기준 0.95 이상 통과, 2026-10-10 판정 |
| 재현 시뮬레이션 | 재현 시뮬레이션 | 재현 시뮬레이션 | 백테스트 |

## 구조




아래 계층이 위 계층을 가져다 쓰지 않는 방향으로 나눴고(자동 검사), 모의 모드의 주문은 전송 계층에서 차단

## 사례

CASE 01

### 강제청산 규칙을 넣은 계좌 시뮬레이션으로 레버리지 배율 결정

**문제** 빌린 돈으로 배율을 높이면 수익은 커 보여도, 급락해 담보금이 모자라면 포지션이 강제로 정리됩니다. 비중만 계산하는 백테스트는 이를 알 수 없습니다.

배율 방식 비교 (71,000 USDT 계좌, 2022-07 ~ 2026-10, 지정가, 재현 시뮬레이션)

| | 고정 4.75배 | 고정 6배 | 고정 7배 | 성장 정책 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 낙폭 | -48.3% | -58.2% | -67.0% | -35.0% |

| | 고정 4.75배 | 고정 6배 | 고정 7배 | 성장 정책 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 개시증거금 한도 위반 | 6회 | 87회 | 148회 | 0회 |
| 연평균 수익률 | +253% | +277% | +275% | +139% |
| 평균 배율 | 4.75 | 6.0 | 7.0 | 약 2.4 |

**A 분석**
- 전체 기간 수익을 보고 고정 배율을 고르면 미래 정보를 쓴 셈이라 제외
- 그날까지의 수익 분포만으로 매일 배율을 다시 계산하는 성장 정책 선택

**A 실행**
- 분포의 평균을 절반으로 깎고 시장충격 비용을 뺀 뒤, 담보금 한도(개시증거금 90%, 상한 10배) 안에서 복리 성장이 가장 큰 배율 선택
- 강제청산 기준 담보금 구간, 펀딩비, 수수료, 최소 주문 단위를 계좌 시뮬레이터에 반영

**R 결과** 성장 정책은 수익률이 고정 배율보다 낮지만 낙폭이 가장 작고 한도 위반이 없었습니다. 되돌릴 수 없는 사건은 청산이라는 판단으로 수익률보다 생존을 기준으로 골랐고, 네 방식 모두 강제청산은 없었습니다. 재현 시뮬레이션

CASE 02

## 종가에 체결됐다는 가정 대신 3분 단위로 지정가 체결 재현

주문 발생 (지정가 주문) → **3분 단위 추적** (30분 구간) → **체결 판정** (지나간 만큼만) → 구간 이어가기 (보유·대기 주문) → 결과 비교 (전체 처리와 일치 확인)

**P 문제** 1시간 단위 종가에 바로 체결됐다고 가정하면 수수료, 호가 차이, 지정가 주문이 체결되지 않는 경우가 빠져 실제와 결과가 다릅니다.

**A 분석**
- 지정가는 수수료가 낮은 대신 체결 여부를 가격 흐름으로 판정해야 함

**A 실행**
- 주문 후 3분봉 10개 동안 지정가를 지나간 만큼만 체결
- 메모리 예산에 맞춰 구간으로 나눠 읽으며 보유 수량과 대기 주문을 이어가고, 한 번에 처리한 결과와 같은지 합성 데이터로 테스트

**R 결과** 지정가를 계좌 시뮬레이션의 기본 체결 모델로 채택했고, 구간 분할 처리가 전체 처리와 같은 결과임을 테스트로 확인했습니다.

**6bp → 2bp**
시장가와 지정가 수수료

**3분봉 10개**
주문 후 지정가 체결을 기다리는 시간(30분)

**약 96.5%**
모델이 가정한 지정가 체결 비율(11-08 재실행)

### 한계

- 모든 수익률은 재현 시뮬레이션, 실제 운용 결과 아님. 자동 매매는 모의 모드.
- 설계 구간 평균 배율 약 3.8배, 최대 낙폭 -51%로 실제 운용에서 버티기 어려움.
- 확인용 구간은 92일이고 조회가 6건 기록됨. 평가 기준을 바꾼 날 설계 구간 수익률 시험값이 22.5%~226.8%로 크게 흔들려 표본 안 조정 가능성을 배제하지 못함. 시도 횟수는 128회.
- 자본이 커질수록 수익이 줄어듦(11-08 재실행, 연평균 수익률/최대 낙폭): 1천 달러 +239.6%/-45.8%, 10만 달러 +127.3%/-33.4%, 100만 달러 +68.3%/-23.6%, 1천만 달러 +22.0%/-15.3%.

- 펀딩 손익의 약 88~93%가 상위 5개 종목에 집중(11-08 재실행 기준).

## 보조 프로젝트

### MT ETF King 2026 개인 진행 중

ETF 모의투자 대회용 백테스트·전략 연구 시스템

머니투데이 ETF 투자왕 대회(8주, 모의투자)용 퀀트 프로젝트입니다. 상금이 상위권에 몰려 있어 "8주 안에 큰 수익이 날 확률"을 백테스트로 재며 전략을 비교하고, 일일 매매 카드를 만들었습니다. 백테스트 전략은 운용 채택 기준을 통과하지 못해 연구용으로 분류됐고, 대회 중 목표를 올리고 순위표를 따라가는 설계 오류를 11월 초 자체 사후 분석으로 확인해 격리된 새 구조(arena)로 다시 설계하고 있습니다. 대회가 2026-11-13에 끝나므로 최종 결과는 적지 않았습니다.

기간 2026.08 ~ 진행 중

역할 한국거래소 시세 수집부터 백테스트, 전략, 매매 카드까지 단독 구현

기술 Python Polars Parquet Pydantic httpx pytest systemd

저장소 github.com/KTHYEONG/mt-etf-king-2026

| 8주 +30% 이상 비율 | 최악 5% 구간의 평균 손실 | 검증한 8주 구간 수 |
|---|---|---|
| **7.77%** | **-21.56%** | **2,097개** |
| 반등 앵커 전략(백테스트). 기본형 6.78%, 단순 보유 2.54%. 운용 채택 기준 미통과로 연구용 | 반등 앵커 전략. 기본형 -23.16%, 단순 보유 -15.09% | 36거래일 단위로 밀어가며, 2018-01 ~ 2026-09, 비용 반영. 겹치는 구간이라 실효 표본은 약 58개 |
| 백테스트 | 백테스트 | 백테스트 |

사례

CASE 01

#### 급락 직후 반등을 놓치는 문제, 반등 앵커 규칙을 연구용으로 실험

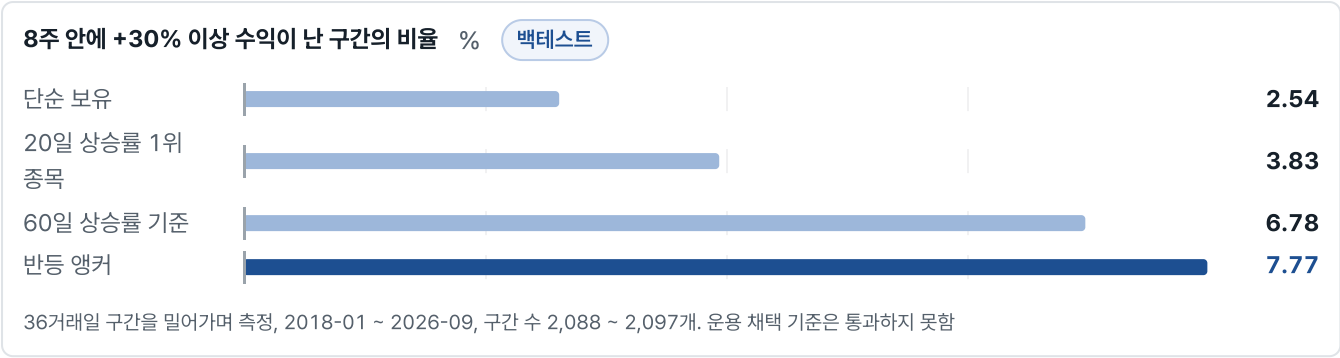
**P 문제** 최근 60일 수익률이 마이너스면 현금으로 빠지는 전략은 폭락 직후 첫 반등을 놓칩니다. 8주짜리 대회에서는 이 손해가 큽니다.

**A 분석**
- 반등마다 따라 사기: 하락장 손실이 커져 제외
- 60일 수익률은 마이너스인데 20일 수익률이 플러스로 돌아선 날만 매수, 고점 대비 15% 하락하면 손절
- 같은 지수를 따르는 1배·2배·인버스(하락 베팅) 상품은 한 묶음으로 보고 한 종목만

**A 실행**
- 급락 직후 반등 시점에만 사는 '반등 앵커' 전략 추가, 같은 지수 상품 중복 편입 차단
- 같은 구간·비용 조건에서 전략 4종 비교

**R 결과** 8주 +30% 비율은 6.78%에서 7.77%, 하위 5% 평균 손실은 -23.16%에서 -21.56%로 나아졌습니다. 다만 실효 표본이 약 58개이고 운용 채택 기준을 통과하지 못해 확정 전략이 아닌 연구 결과로 봅니다. 백테스트

| 연구용 | 약 58개 | 43.8% vs 49.5% |
|---|---|---|
| 운용 채택 기준 미통과(승격 판정 RESEARCH_ONLY) | 겹치는 2,097개 구간의 실효 표본 | 구간 수익률 95분위, 반등 앵커가 기본형보다 낮음 |




### 한계

- 운용 전략 채택 기준 미통과로 연구용으로만 분류됩니다. 반등 앵커 개선은 실험 결과일 뿐 운용 전략 확정이 아닙니다.
- 겹치는 약 2,090개 구간의 실효 표본은 약 58개이고, 다중검정 보정 없이 여러 전략과 구간 변형을 시험했습니다. 모든 수치는 과거 백테스트이며 실제 대회 성적이 아닙니다.
- 목표 수익률이 과거 우승선보다 낮았고 대회 중 상향했으며, 순위표 기반 장치는 검증할 수 없어 새 구조에서 제외했습니다. 새 구조(arena)는 구현 단계입니다.
- 일부 레버리지·인버스는 배수 합성이라 실제 추적오차와 다를 수 있고, 모의 체결 규칙은 대회가 공개하지 않아 보수적으로 가정했습니다.

---

## ETF-Manager 개인

세 계좌 ETF 적립 구성, 세법·과거 데이터로 비교

일반계좌·연금저축·ISA는 세금, 납입 한도, 인출 조건이 달라 최선의 구성이 다릅니다. 계좌별로 후보를 비교해 세후·실질 원화 기준으로 안정적으로 나은 구성을 골랐습니다.

기간 2026

역할 단독 설계·구현 (데이터 계층, 세후 계산 장부, 검증)

기술 Python Polars Parquet Pydantic pytest mypy uv

저장소 github.com/KTHYEONG/ETF-Manager

| 일반계좌 실질 연수익률 | 연금저축 채택안(세 구간 상대값) | ISA 연금 이전 방식 상대값 |
|---|---|---|
| **24.7%** | **1.039 / 1.057 / 1.024** | **0.970~0.990** |
| QQQ 90%+SOXX 10%, QQQ 100%는 23.3%. 세후·실질 원화 | QQQ 90%+SCHD 10%. 100년·현대·실제 ETF 구간, 기준 조합=1.000 | 3개 예산 모두 계속 보유가 1위. 기준 조합=1.000 |
| 백테스트 | 백테스트 | 백테스트 |

### 한계

- 세 결정이 같은 과거 데이터를 공유해 독립된 발견이 아니고, 누적 시험 39~55회에 따른 사후 선택 편향이 있습니다.
- 일반계좌 결과는 run id·시드·데이터 매니페스트를 기록하지 않은 legacy 실행 기록에 근거하고, 연금저축의 실제 ETF 구간은 10년 기간이 5개뿐이라 참고용입니다.
- 월 단위·환율 중립 근사이고, 한국 물가지수 제공 기간(2012-08~)이 실질 비교 구간을 제한합니다.
- ISA 3년 미만 해지와 2027년 세제개편안은 반영하지 않았고 현행법을 전제로 합니다.
- 계층 의존 방향(데이터 → 피처 → 정책 → 시뮬레이션 → 검증 → CLI)을 자동 테스트로 강제하지 않습니다.

## 기술 · 기타

### 사용한 기술

Python pydantic pytest LightGBM pandas PyArrow aiohttp systemd Polars Parquet asyncio ccxt(시세 조회) Docker Compose GitHub Actions httpx mypy uv

## AI 활용

AI 코딩 도구를 주로 코드를 쓰는 데 사용했고, 아이디어를 다듬거나 처음 접하는 분야를 공부할 때도 썼습니다. 수치와 동작은 직접 확인했고, 확인하지 못한 것은 성과로 쓰지 않았습니다.

| AI에 맡긴 일 | 직접 한 일 |
| --- | --- |
| 코드 작성 | 결과 수치와 동작을 직접 확인 |
| 아이디어 정리와 도메인 학습 보조 | 확인하지 못한 내용은 성과로 쓰지 않기 |

## 수치 기준 표기

**백테스트** 과거 데이터 시뮬레이션 **재현 시뮬레이션** 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이 **평가셋 측정** 정해진 평가 데이터로 잰 값
**팀 측정** 팀 전체 측정값(제 기여분만의 값이 아님) **운영 기록** 실제로 돌린 기록

## 그 밖의 프로젝트

**auto-mobility** 실내 공간을 3D 모델로 복원하고 센서 데이터로 검증하는 온라인 현장실습 팀 프로젝트(3명). 저는 Visual SLAM 비교와 평가를 주로 맡았습니다.

**K-Stock Engine** 국내주식 다중 팩터 전략을 연구하고 가상 장부로 기록합니다. 아직 불완전한 단계라 성과는 싣지 않았습니다.

## 연락

xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io